

Prévention Santé Sécurité

Référentiel Activités de travaux souterrains



Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2227	B	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	AS. CZUDAKIEWICZ	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	A.JANSSENS	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI	L.KNOLL	Modification du 1. l'excavation traditionnelle

Les standards des travaux souterrains présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer.

Les exigences en matière de préparation et de gestion des incendies en tunnel sont couvertes dans le document Mesures d'urgence en milieu souterrain (BYTP-INF-H&S-2172).

Les éléments de ce document se complètent de ceux présentés dans les référentiels suivants :

- Référentiel Levage (BYTP-REF-H&S-2210)
- Référentiel Chute de hauteur (BYTP-REF-H&S-2211)
- Référentiel Interactions Engins / Piétons (BYTP-REF-H&S-2212)
- Référentiel Stabilité (BYTP-REF-H&S-2213)
- Référentiel Consignation (BYTP-REF-H&S-2233)
- Référentiel Gestion de crise (BYTP-REF-H&S-2221)

Les éléments de ce document se complètent également des éléments présentés dans les MOSE+ suivants:

- 5751 – Pose de cintres lourds en tunnel
- 5756 – Bétonnage des revêtements en tunnel
- 5760 - Pose d'anneau avec érecteur de tunnelier
- 5763 – Allongement de conduites sur tunnelier
- 5764 - Allongement des conduites sur tunnelier

Les activités en plongée hyperbare ne sont pas couvertes dans ce document et doivent être conduites par les pays et projets en accord avec la réglementation locale qui couvrent les exigences organisationnelles, techniques et humaines.

Table des matières

1. L'excavation traditionnelle	7. La circulation piétonne en tunnel
2. Le soutènement provisoire	8. La ventilation / Gestion des polluants aériens
3. Les coffrages de voute	9. Allongement des conduits de servitudes
4. Le creusement au tunnelier (TBM)	10. La maintenance des équipements
5. La logistique extérieure / surface	11. La gestion des urgences
6. Les accès en tunnel / contrôles d'accès	



1. L'excavation traditionnelle

Le choix de la méthode d'excavation est en adéquation avec les conditions géologiques, hydrogéologiques et environnementales du projet.

En cas d'excavation mécanique, le premier critère de sélection est la capacité ou non de la machine à soutenir le terrain.

L'excavation traditionnelle se réalise selon différentes méthodes :

- L'excavation mécanique à l'aide d'une pelle
- L'excavation par machine d'attaque ponctuelle (havage, brise roche, etc.)
- L'utilisation d'explosifs (Drill & blast)
- etc.



La vérification de l'état et de l'évolution du front de taille et de la voute est primordiale. Des points d'arrêts doivent être réalisés afin de vérifier leurs tenues. La présence à front est conditionnée à l'autorisation du chef de poste.

Machines d'attaque ponctuelle

Lorsque la roche est friable, l'excavation est exécutée par une machine qui attaque ponctuellement et progressivement le sol.

Ces machines sur pneus ou chenilles sont équipées de bras orientable, à l'extrémité desquels sont installés des appareils d'attaque (brise roche, tête de havage, etc.).

Les parois sont équipées à l'avancement d'un soutènement provisoire.



Utilisation d'explosifs (Drill & Blast) :

Les opérations de Drill & Blast sont réalisées par des personnels compétents et qualifiés, en fonction des réglementations locales.

- Responsable minage : Personne compétente en minage, il prépare le plan de tir, commande les explosifs
- Boutefeu : Il est chargé de la sécurité des opérations de minage, établit le plan de tir (s'il y est formé), effectue et surveille les opérations de chargement des explosifs, possède un certificat de préposé au tir selon la réglementation applicable, est titulaire d'un permis de tir, délivre les autorisations d'accès à la zone de tir, etc.



Le Plan d'Installation de Chantier intègre l'installation pyrotechnique, lorsque nécessaire.

La distance de sécurité entre le front de taille et les installations en tunnel (ventilation, électricité, eau, exhaure, engins, etc.) est définie en fonction du souffle et projections liés aux explosions.

Lors des premiers blasts, mettre en place des protections pour éviter les projections vers l'extérieur du tunnel (rideaux, murs, etc.).

Respecter les procédures de mise en marche et arrêt de ventilation lors des activités standards, ainsi que lors des Blast.

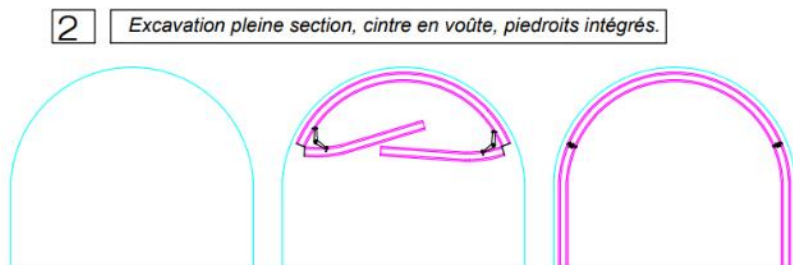
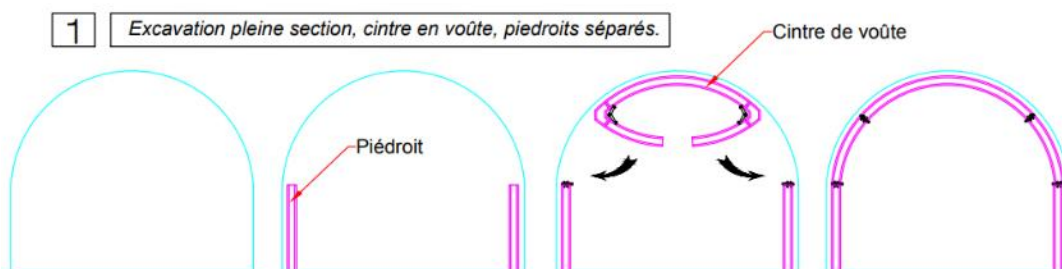
L'accès aux zones de retrait au sol (marinage), effectué par des engins de terrassement, est strictement interdit aux piétons

2. Le soutènement provisoire

Le soutènement provisoire permet de garantir avec une sécurité suffisante la stabilité de la voûte lors des excavations du front de taille.

Le type de soutènement peut être de différentes natures, par :

- Des boulons d'ancrage pour l'homogénéisation du comportement du terrain et/ou accompagnement des déformations
- Des cintres, composés d'éléments en acier, relativement rigides, formant un arc ou un portique selon la forme de l'excavation. Ils sont disposés selon la section transversale du tunnel, à intervalles réguliers, le long des parois excavées afin de reprendre les pressions géostatiques. Il existe 3 principaux types de cintres : coulissants (TH), réticulés et lourds (HEB)
- De la mise en place de treillis
- Du béton projeté (voie humide, semi humide ou sèche) à la main ou au robot, venant compléter le dispositif pour préserver la surface de l'excavation d'une altération et pour reprendre une partie des charges du terrain



Pose de cintres



Béton projeté



Boulons d'ancrage

3. Le coffrage de voutes

Deux méthodes de coffrage (selon les contraintes et spécificités du site) :

- Coffrage spécifique, composé d'une peau coffrante et d'une ossature - Pour les coffrages de voute, ceux-ci sont posés sur un étaielement (intégré au coffrage ou indépendant, selon les cas)
- Utilisation d'un outil de coffrage métallique autoporteur. Il peut être composé d'un portique de translation, avec ou sans verrouillage des jupes. L'ajustement et le réglage de ce coffrage s'effectue au moyen de vérins et rotules



Coffrage spécifique



Coffrage métallique autoporteur

Safety In Design :

La conception des coffrages nécessite d'impliquer très en amont le Service Prévention, afin d'y intégrer les points liés tant à la sécurité intrinsèque du coffrage, que la sécurité pour les compagnons lors des phases de montage/démontage/utilisation.

- Sécurité intrinsèque :
 - Accès
 - Protections collectives
 - Hauteurs de travail
 - Points de levage
 - Etc.
- Phases de montage et démontage :
 - Assemblage avec outils électroportatifs
 - Levage des pièces constituant avec grues ou engins de chantier
 - Stabilité provisoire
 - Manutentions manuelles
 - Approvisionnement du matériel en partie haute (barrière écluse, potence dimensionnée...)
- Utilisation :
 - Cintrage du coffrage (vérins hydrauliques, etc.)
 - Lignes d'approvisionnement du béton
 - Mise en place d'armoires électriques de conception sur le coffrage (évite les longueurs de rallonges)
 - Point d'eau disponible au niveau de la passerelle de coffrage/travail
 - Events éventuels
 - Vibration intégrée
 - Nettoyage des canalisations à l'eau (pas d'air comprimé)

Le portique pour la réalisation de l'étanchéité et du ferrailage tient compte des mêmes éléments de design que le coffrage principal.

Portique d'étanchéité / ferrailage



4. Le creusement au tunnelier (TBM)

Le tunnelier assure les fonctions d'abattage, de soutènement latéral et frontal de l'excavation.

Il est pourvu à l'avant d'une chambre dite "d'abattage", qui peut être isolée de l'arrière du tunnel par une cloison étanche et dans laquelle est maintenue une pression de confinement destinée à soutenir activement l'excavation et/ou équilibrer la charge hydrostatique développée par la nappe phréatique. Certains TBM peuvent cependant creuser en "mode ouvert", sans pression de confinement exercée au front.

L'abattage est réalisé par la tête de coupe. L'extraction des matériaux est réalisée soit par une vis, soit par des pompes de marinage.

La progression est assurée par des vérins de poussée prenant appui longitudinalement sur le revêtement en voussoirs monté à l'abri d'une jupe arrière à l'aide d'un érecteur.

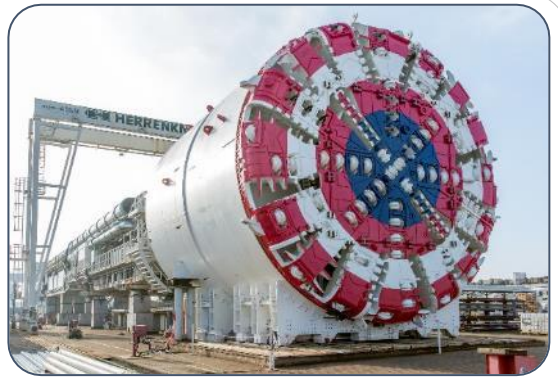


Schéma standard
TBM

Safety In Design :

Contacter le Service Prévention dès la phase de conception du TBM (accès, protections collectives, hauteurs de travail, points de levage, poids de éléments, etc.)

- Montage :
 - Prévoir des accès de travail en hauteur autour du joint d'entrée, bouclier, roue de coupe, etc.
 - Assurer des ventilations additionnelles pour les opérations de soudage lorsque nécessaire
- Commissioning : le TBM est à minima conforme à la Directive Machine, et prend en compte les spécificités liées aux réglementations locales.



Joint d'entrée



Bâti de poussée



Soudage roue de
coupe



- Montage d'usine préfas voussoirs :
 - Prendre en compte les hauteurs de travail, poids des charges, etc.
 - Le plan de circulation de l'usine est tel que les marches arrière ne sont pas nécessaires



5. La logistique extérieure / surface

La logistique est un enjeu majeur dans la productivité tunnel, et contribue largement à une meilleure sécurité lorsque celle-ci est appréhendée dès la phase conception.

Plan de circulation / Organisation des approvisionnements

Le plan de circulation des zones d'approvisionnement/enlèvement tunnel intègre l'ensemble des volumes manutentionnés (liste non exhaustive) :

- Voussoirs
- Cintres / treillis soudés
- Éléments de rallongement des passerelles piétonnes et conduites
- Béton, mortier, bentonite
- Grave ciment, etc.
- Coffrage tradis de rameaux
- Matériels de fonctionnement des machines de creusement (TBM, tradi)
- Marinage, convoyeurs
- Déchets, etc.



Prévoir des zones de chargements/déchargements en points fixes avec matériels permettant un accès et des protections collectives pérennes, avec entrée et sortie de site clairement identifiées.

Moyens de levage/déplacements des éléments

Les éléments manutentionnés sont colisés en paniers/charges monolithiques et les moyens de préhension et de déplacement de charges sont conformes aux réglementations locales ainsi qu'aux exigences précisées dans le Référentiel Levage.



Portique de levage



Train sur pneus (TSP)



Pelle caméléon (évacuation des déblais)

Stockages en surface / stockages déportés

- Les plateformes sont dimensionnées pour reprendre le poids des éléments stockés
- Les cheminements piétons sont protégés
- Les rotations de camions, arrivées et sorties de matériels sont gérées et anticipées par le responsable de plateforme



Evacuation du marinage par voie fluviale



Stockage de voussoirs

6. Les accès en tunnel / contrôles d'accès

Les accès en tunnel

Pour les accès en dénivelés négatifs (identiques à des puits) :

- Mettre en place une tour escalier ou Escalib
- Mettre en place un ascenseur dès que le dénivelé négatif atteint 14m (et à ce à partir de la phase excavation)
- L'utilisation d'une nacelle grutable est conditionnée à une procédure spécifique (Voir Référentiel "Travaux en hauteur")

La mise en place d'un ascenseur est obligatoire lorsque des plongées hyperbares sont prévues.



Escalib



Ascenseur

Contrôles d'accès en zone "tunnel"

Les travailleurs accédant en zone "tunnel" sont :

- Formés et qualifiés aux consignes de sécurité spécifiques au tunnel
- Formés à l'utilisation du masque autosauveteur
- Equipés d'un badge de contrôle d'accès (puce RFID ou équivalent)



Puce
RFID



Masque
autosauveteur

Les visiteurs accédant en zone "tunnel" sont :

- Obligatoirement accompagnés en permanence d'un personnel du projet (lui-même formé aux consignes spécifiques tunnel)
- Informés des consignes de sécurité spécifiques au tunnel et masque autosauveteur
- Equipés d'un badge de contrôle d'accès (puce RFID ou équivalent)

Le nombre de personnes présents en zone tunnel est affiché aux points saillants (entrée de tunnel, rameaux si nécessaire, back up du TBM, etc.) et correspond à la capacité du ou des refuges de survie installés en tunnel



7. La circulation piétonne en tunnel

Les cheminements piétons sont séparés physiquement des voies d'accès véhicules/engins de chantier :

- Installation d'une passerelle de service en tunnel – Contrôle périodique par COP à réaliser.
- Baliser les zones de stationnement des engins en tunnel
- Baliser les zones d'interventions ponctuelles en tunnel (relevés topo, maintenance d'équipements, etc.)

La non-installation de la passerelle de service en tunnel doit être justifiée par une analyse de risques approfondie et la décision validée par la Direction P2S et de Projet



Passerelle de service

Pour les déplacements mécanisés des personnels :

- Utilisation des TSP /draisine à personnel
- Camionnettes de chantier équipées de l'ensemble des éléments de sécurité
- Véhicules légers type buggys pour personnels d'appoint/encadrement

8. La ventilation / gestion des polluants aériens

Les sources de pollution d'air sont multiples en tunnel :

- Terrain pouvant émettre naturellement des gaz
- Utilisation d'engins de chantier thermiques
- Utilisation de produits chimiques
- Poussières de silice (béton)
- Etc.

La qualité de l'air en tunnel doit être compatible avec la santé et la sécurité des travailleurs (valeurs seuils en fonction des polluants à respecter, selon les réglementations locales).

La ventilation mécanique doit être dimensionnée en fonction du linéaire de tunnel, ainsi que des ouvertures créées (rameaux, gares, etc.), et justifiée par note de calcul.

L'air introduit est prélevé loin de toute source de pollution (vigilance en cas de pollution urbaine), et assure un débit minimum de 25L/s/homme au front de taille (cette donnée peut varier en fonction du mode de creusement et des réglementations locales).



Gestion des poussières

- Limiter l'utilisation de matériaux et matériels générant de la poussière
- Capter à la source lorsque cela est possible
- Arroser les voies de circulation lorsque nécessaire
- Capoter les convoyeurs le cas échéant



FAP engin



Extinction automatique sur engin

Gestion des gaz

- Privilégier les matériels électriques ou thermiques anti-pollution (FAP)
- Prévoir un système d'extinction automatique sur les engins

Il est strictement interdit de mettre en charge des engins de chantier électriques en tunnel (privilégier les puits, ou l'extérieur)

Mesures d'empoussièrement et de gaz

2 types de monitoring possibles :

- Par échantillonnage ponctuel et envoi en labo d'analyses
- Par mesures continues

Privilégier le monitoring continu, il permet en temps réel de connaître les concentrations des gaz et poussières préalablement définis. Les stations sont connectées à internet, les données sont transférées et disponibles automatiquement vers une plateforme sécurisée, complétées le cas échéant par des mesures sur 8h individuelles, envoyées en labo



Station EcomSmart (ECOMESURE)

9. Allongement des servitudes et réseaux électriques

Le rallongement des conduites de servitudes fait l'objet de procédures spécifiques, dans le respect des procédures de consignations électriques et mécaniques du site.

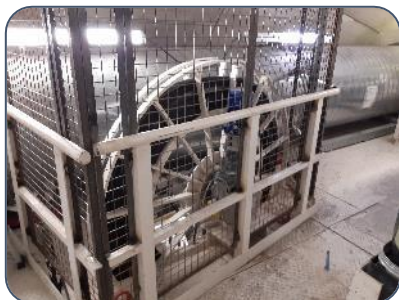
Exemple de code couleur

- Les conduites et réseaux doivent être identifiés
- Pour l'approvisionnement des tuyaux, prévoir des racks et des appareils de levage adaptés

Allongement des conduites sur TBM

- Les systèmes d'allongement des conduites (enrouleurs) doivent être protégés et rendus inaccessibles par cartérisation.
- Aucun poste de travail fixe à proximité des enrouleurs (topo notamment)

Protections des enrouleurs



Rack à conduites TBM

10. La maintenance des équipements

La maintenance des équipements est, pour chacun d'entre eux, prévue et anticipée.

- Centrale à mortier, lignes de mortier
- Ventilation
- Equipements de TBM

Toutes les interventions de maintenance sont consignées dans un système de gestion informatisée de la maintenance (GMAO)

Prévoir une zone atelier mécanique en surface, et le cas échéant sur une des remorques du TBM.

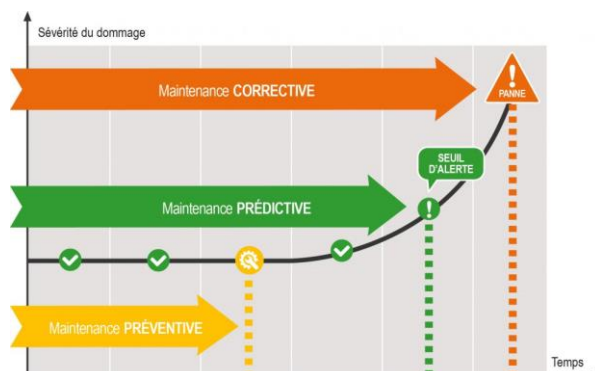
Mettre en place les programmes de maintenance en fonction des équipements concernés (recommandations constructeurs, vérifications réglementaires...):

- Maintenance prédictive
- Maintenance préventive
- Maintenance curative en dernier lieu

La maintenance préventive entretient l'équipement quand la prédictive surveille les tendances pour prédire les pannes et ainsi les empêcher

PROCEDURE : « PLAN DE MAINTENANCE HEBDOMADAIRE »	
Instructions	Illustration
- Vérifier la fixation des électrovannes	

Exemple de plan de maintenance



Une machine entretenue en permanence est bien plus productive et sécuritaire!

11. La gestion des urgences

Le Plan de Secours Tunnel est rédigé avant tout démarrage d'activité souterraine. Des exercices secours sont réalisés autant de fois que nécessaire, en collaboration avec les Services de Secours extérieurs.

Il prend entre autres en considération (liste non exhaustive) :

- Les accès et contrôles d'accès
- Les cheminements d'évacuation
- Le matériel de secours (refuge de survie, masques auto-sauveteurs, etc.)
- L'éclairage secouru et la signalisation de repérage en tunnel
- L'ouverture des rameaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux (le cas échéant)
- Les moyens de communication
- Les systèmes de détection et d'alarmes incendie
- Les ressources hydrauliques
- etc.



Les détails liés à la gestion des urgences sont à retrouver dans le Référentiel « Gestion des situations d'urgence »



Ressources hydrauliques



Armoire secours